شرح الدرس 1-8: القوى والأسس

الفكرة الكبيرة

عندما نضرب العدد نفسه مرات كثيرة (مثل 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2)، تصبح الكتابة طويلة. **الأسس** اختصار لهذا التكرار، فبدل كتابة العامل ست مرات نكتب 2^6. والدرس يعلّمك أيضًا معنى الأس **صفر** والأس **السالب**.

---

1) فقرة "استعد" (توفير راكان)

بدأ راكان بريال واحد في الحصالة، ثم صار يضاعف المبلغ كل شهر:

الشهر	0	1	2	3	4	5	6
المبلغ (ريال)	1	2	4	8	16	32	64

- **كم مرة نضرب في 2؟** 4 مرات للشهر الرابع (2×2×2×2 = 16)، و5 مرات للشهر الخامس (32).
- **الشهر الثامن:** $2^8 = 256$ **ريالًا**.
- **متى يشتري دراجة بـ 450 ريالًا؟** في الشهر الثامن 256 ريالًا، وهو أقل من 450. وفي الشهر التاسع $2^9 = 512$، فيشتريها في **الشهر التاسع**.

---

2) الأساس والأس والقوة

في العدد 2^4:

- **الأساس** هو العامل المكرر (2).
- **الأس** يبيّن عدد مرات استعمال الأساس عاملًا (4).
- **القوة** هي العبارة كلها: $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

> **خطأ شائع:** 2^4 ليست 2 × 4 = 8. الأس لا يُضرب في الأساس، بل يخبرك بعدد مرات **تكرار الأساس في الضرب**.

---

3) كتابة العبارات باستعمال الأسس

الطريقة: رتّب العوامل المتشابهة معًا (خاصية الإبدال) ثم عُدّ كل عامل.

مثال 1: 1/2 × 1/2 × 1/2 × 3 × 3 × 3 × 3

- العامل 1/2 تكرر 3 مرات، والعامل 3 تكرر 4 مرات.
- الناتج: $\mathbf{(1/2)^3 \times 3^4}$

مثال 2: أ × ب × ب × أ × ب

- نرتب: أ × أ × ب × ب × ب
- الناتج: **أ² ب³**

ومن "تحقق من فهمك":

- ع × م × م × ع = **ع² م²**
- 3 × ك × أ × 2 × ك = (3 × 2) × أ × ك × ك = **6 أ ك²** (الأعداد تُضرب معًا، والمتغيرات المتكررة تكتب بأس).

---

4) الأس الصفري والأس السالب

الكتاب يكتشف القاعدة بنمط جميل. في كل سطر نقسم على 10:

الصيغة الأسية	القيمة
10^3	1000
10^2	100
10^1	10
10^0	**1** (لأن 10 ÷ 10 = 1)
10^{-1}	**1/10**
10^{-2}	**1/100**

من النمط نستنتج القاعدتين:

الأس صفر: أي عدد غير الصفر مرفوع للأس 0 يساوي **1**. مثلًا $5^0 = 1$ ، و$س^0 = 1$ (س ≠ 0).

الأس السالب: العدد مرفوع للأس السالب (–ن) هو **النظير الضربي** (المقلوب) للعدد نفسه مرفوعًا للأس ن.
$س^{-ن} = 1/س^ن$ ، حيث س ≠ 0.

مثال: $7^{-3} = 1/7 \times 1/7 \times 1/7 = 1/7^3$

هنا تظهر فائدة درس **1-4**: الأس السالب هو الأس الموجب مع **المقلوب**.

تنبيه من "إرشادات للدراسة": 10^{-2} تساوي 1/100 وليس –100 ولا –20. **الأس السالب لا يجعل العدد سالبًا.**

---

5) أمثلة محلولة

مثال 3: احسب $(2/3)^4$

- $(2/3)^4 = 2/3 \times 2/3 \times 2/3 \times 2/3 =$ **16/81**
- الأس يشمل البسط والمقام معًا: $2^4 = 16$ ، و$3^4 = 81$.

- بالآلة الحاسبة: تكتب (2 ÷ 3) ثم x^y ثم 4، فتظهر 16/81. وبالضغط على زر S⇔D تظهر القيمة العشرية 0.1975308642.

مثال 4: احسب 4^{-3}

- $4^{-3} = 1/4^3 = 1/(4 \times 4 \times 4) =$ **1/64**

مثال 5 (جبر): أوجد قيمة $س^2 \times ل^4$ إذا كان س = 3 ، ل = 5

- نعوّض: $3^2 \times 5^4 = 9 \times 625 =$ **5625**

من "تحقق من فهمك":

- $(1/15)^3 = 1/3375$
- $2^{-5} = 1/32$
- $ف^3 \times م^2$ إذا كان ف = −4 ، م = 9: $(-4)^3 \times 9^2 = (-64) \times 81 =$ **−5184**

قاعدة الإشارة: القوة الفردية للعدد السالب سالبة، والقوة الزوجية موجبة. فـ $(-4)^3 = -64$ ، و$(-4)^2 = 16$.

---

6) أسئلة "تأكد" المهمة

السؤال	الحل
1) 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3	$2^3 \times 3^3$
2) ع × ل × ع × ع × ل × ل × ع × ع	$ع^5 ل^3$ (خمس عينات وثلاث لامات)
4) 2^6	2×2×2×2×2×2 = **64**
5) $(1/7)^3$	**1/343**
6) 6^{-3}	$1/6^3 =$ **1/216**
7) 3^{-5}	$1/3^5 =$ **1/243**
9) $س^2 \times ل^4$ إذا كان س = 2 ، ل = 10	4 × 10000 = **40000**
8) 10^{21} كجم من الماء	العدد 1 وعن يمينه **21 صفرًا**

---

7) أفكار مهمة من مسائل الدرس

الحس العددي (41): رتّب 6^{-3} ، 6^2 ، 6^0 من الأصغر إلى الأكبر دون حساب الكسور:

- 6^{-3} كسر صغير موجب (1/216)، وهو أقل من 1.
- $6^0 = 1$
- $6^2 = 36$
- الترتيب: $6^{-3} < 6^0 < 6^2$

تحدٍّ (42): أكمل النمط:
كل سطر ينتج من السابق بالقسمة على 3:
$3^4 = 81$ ، $3^3 = 27$ ، $3^2 = 9$ ، $3^1 = 3$ ، $\mathbf{3^0 = 1}$ ، $\mathbf{3^{-1} = 1/3}$ ، $\mathbf{3^{-2} = 1/9}$ ، $\mathbf{3^{-3} = 1/27}$

مسألة مفتوحة (43): اكتب عبارة بأس سالب قيمتها بين 0 و1/2. مثلًا $\mathbf{3^{-2} = 1/9}$ (وهي أقل من 1/2).

تحدٍّ (44): اختر كسرًا بين 0 و1 وارفعه للقوة (−1). مثلًا $(2/3)^{-1} = 3/2 = 1\ 1/2$. **العلاقة:** رفع الكسر للقوة (−1) يعطي **مقلوبه**، وبما أن الكسر أقل من 1 فمقلوبه **أكبر من 1** دائمًا.

اكتب (45): الفرق بين $(-4)^2$ و 4^{-2}:

- $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = \mathbf{16}$ (الأساس −4 والأس موجب).
- $4^{-2} = 1/4^2 = \mathbf{1/16}$ (الأساس 4 والأس سالب).
- فالأول عدد كبير والثاني كسر صغير.

الكواكب (28–31): لتحويل الصيغة الأسية إلى القياسية نحرك الفاصلة بعدد المنازل في الأس:

- الأرض: $9.3 \times 10^7 = \mathbf{93{,}000{,}000}$ **ميل**
- زحل: $8.87 \times 10^8 = \mathbf{887{,}000{,}000}$ **ميل**
- نبتون: $2.8 \times 10^9 = \mathbf{2{,}800{,}000{,}000}$ **ميل**
- الفرق بين نبتون وزحل: $2{,}800{,}000{,}000 - 887{,}000{,}000 = \mathbf{1{,}913{,}000{,}000}$ **ميل**

هذه هي فكرة **الصيغة العلمية** في الدرس القادم.

---

8) تدريب على الاختبار

- **46:** حجم المكعب = الطول × العرض × الارتفاع = $6 \times 6 \times 6 = \mathbf{6^3}$ ← الإجابة **(ب)**.
- **47:** $2^3 \times 3^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ ← الإجابة **(أ)**.
- **48:** $(3/4)^3 = 27/64$ ← الإجابة **(د)**.
- **49 (دراجات سعيد):** كل 5 دقائق يقطع 1 كلم (5 ← 1، 15 ← 3، 25 ← 5). في ساعة (60 دقيقة): $60 \div 5 = \mathbf{12}$ **كلم**.

أخطاء شائعة

الخطأ	الصواب
$2^3 = 2 \times 3 = 6$	$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = \mathbf{8}$
$5^0 = 0$	$5^0 = \mathbf{1}$
$10^{-2} = -100$	$10^{-2} = \mathbf{1/100}$
$(2/3)^4 = 2/3^4$	$(2/3)^4 = \mathbf{2^4/3^4 = 16/81}$
$(-4)^2 = -16$	$(-4)^2 = \mathbf{16}$
$4^{-3} = -64$	$4^{-3} = \mathbf{1/64}$

ملخص للمراجعة

1. **القوة:** أساس مرفوع لأس، والأس عدد مرات تكرار الأساس في الضرب.
2. **رتّب العوامل المتشابهة** ثم عُدّ تكرارها لتكتب الأس.
3. **الأس صفر:** كل عدد (غير الصفر) أسّه صفر يساوي 1.
4. **الأس السالب:** $س^{-ن} = 1/س^{ن}$، أي مقلوب العدد بأس موجب، ولا يجعل العدد سالبًا.
5. **الكسر مرفوعًا لأس:** الأس يشمل البسط والمقام.
6. **القوة الفردية** لعدد سالب تعطي ناتجًا سالبًا، و**الزوجية** موجبًا.

أسئلة تدريبية مع الحل

السؤال 1: اكتب باستعمال الأسس: $1/3 \times 1/3 \times 5 \times 5 \times 1/3 \times 5 \times 5$

السؤال 2: احسب كلًّا مما يأتي: أ) 2^{-4} ب) $(3/5)^{3}$ ج) $7^{0} + 2^{-3}$

السؤال 3 (جبر): أوجد قيمة $أ^{2} \times ب^{-3}$ إذا كان أ = 6 ، ب = 2

السؤال 4: رتّب من الأصغر إلى الأكبر دون حساب كامل: 2^{-3} ، 2^{4} ، 2^{0}

السؤال 5: فسّر الفرق بين $(-3)^{2}$ و 3^{-2}

الحل:

1) العامل 1/3 تكرر 3 مرات، والعامل 5 تكرر 4 مرات:
$$\mathbf{(1/3)^{3} \times 5^{4}}$$

2)

- أ) $2^{-4} = 1/2^{4} =$ **1/16**
- ب) $(3/5)^{3} = 3^{3}/5^{3} =$ **27/125**
- ج) $7^{0} = 1$ ، و$2^{-3} = 1/8$ ، فالمجموع $1 + 1/8 =$ **1 1/8**

3) $6^{2} \times 2^{-3} = 36 \times 1/8 = 36/8 =$ **4 1/2**

4)

- $2^{-3} = 1/8$ ، و$2^{0} = 1$ ، و$2^{4} = 16$
- الترتيب: $\mathbf{2^{-3} < 2^{0} > 2^{4}}$

5)

- $(-3)^{2} = (-3) \times (-3) =$ **9**
- $3^{-2} = 1/3^{2} =$ **1/9**

- العدد الأول عدد صحيح موجب، والثاني كسر. وفي الأول الأساس سالب والأس موجب (زوجي فالناتج موجب)، وفي الثاني الأساس موجب والأس سالب فنأخذ المقلوب. والعددان مقلوب أحدهما الآخر.